



中山大學 软件工程学院
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

计算机组成原理

授课老师：吴炜滨

➤ 存储器概述

- 存储器分类
- 存储器的层次结构



- 存储器概述
 - 存储器分类

存储器分类

■ 按存储介质分类

- 半导体存储器
 - 存储元件由半导体器件组成的存储器
 - 可分为易失性存储器和非易失性存储器
 - 易失性存储器：当电源消失时，所存信息也随即丢失；RAM
 - 非易失性存储器：当电源消失时，所存信息不会丢失；ROM
 - 内存条、U盘

缩写	全称（英文）	全称（中文翻译）	记忆点（简易口诀）
RAM	Random Access Memory	随机存取存储器	“随机访问，像超市随便取货”
ROM	Read-Only Memory	只读存储器	“只读，像书本只翻不改”



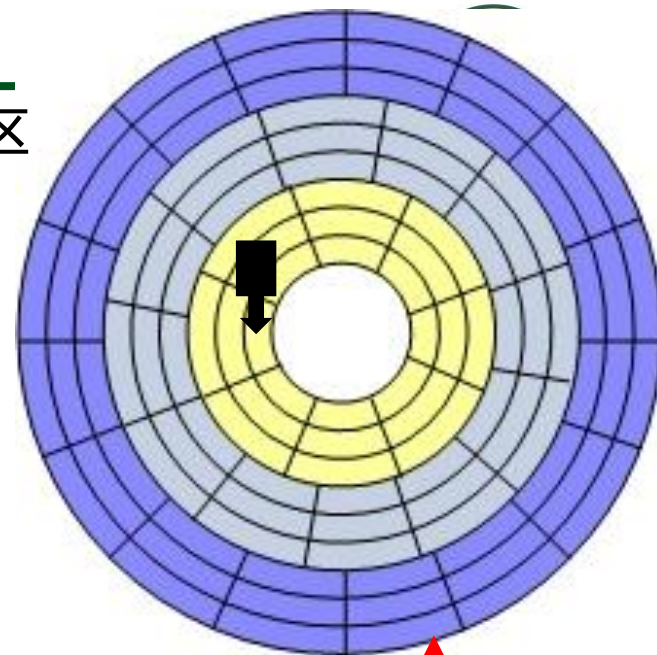
存储器分类

■ 按存储介质分类

- 磁表面存储器
 - 在金属或塑料基体的表面上涂一层磁性材料作为记录介质
 - 按剩磁状态的不同区分 “0” 或 “1”
 - 工作时磁层随载磁体高速运转，用磁头在磁层上进行读写操作
 - 非易失性存储器：剩磁状态不会轻易丢失
 - 按载磁体形状的不同，可分为磁盘、磁带

HDD, hard disk drive

扇区



磁道



存储器分类



■ 磁表面存储器



NONO

存储器分类



■ 按存取方式分类

- 随机访问存储器

- 存取时间与物理地址无关

- 对不同物理地址的存储单元，可以在相同的时间内进行信息存取

- 随机存储器（RAM）

- 在程序的执行过程中 可 读 可 写

- 按照存储信息原理的不同

- 静态RAM（以触发器原理寄存信息）
 - 动态RAM（以电容充放电原理寄存信息）

- 内存条（动态RAM）

存储器类型	存取时间与地址关系	示例	原因/特点
顺序存取	完全依赖位置：必须从头按序搜索（如从磁带起点卷到目标）。	磁带（Tape）	线性介质，访问中间位置需先“卷带”，时间随距离线性增加（ms~s级）。
直接存取	部分依赖：先直接定位大区域（如磁道），再顺序搜索小区域（如扇区）。	磁盘（HDD）	机械寻道+旋转延迟，访问内道比外道快；时间为寻道时间 + 旋转延迟 + 传输时间（ms级）。

3. 静态RAM和动态RAM的静态和动态是在什么层面上的概念，指的是什么？

“静态”和“动态”是在电路实现层面（硬件存储单元结构）的概念，指数据保持方式和刷新机制。两者都是RAM（随机存取），但内部电路不同，导致速度、容量、功耗差异。简单说：

- **静态RAM (SRAM)：**

- **静态：**指数据静态保持——用触发器（Flip-Flop）电路（通常6个晶体管）存储比特。一次写入后，数据靠电路反馈“自持”，无需外部干预。
- **特点：**速度快（ns级，无延迟）、功耗高、体积大（晶体管多）、成本高。不需刷新，适合高速场合。
- **示例：**CPU Cache、寄存器。

- **动态RAM (DRAM)：**

- **动态：**指数据动态保持——用电容（Capacitor）+晶体管存储比特。电容充电代表“1”，但电荷会随时间泄漏（动态衰减），需周期性刷新（读出再写回）来维持数据。
- **特点：**速度稍慢（需刷新， μ s级延迟）、功耗低、体积小（1晶体管+1电容）、容量大、成本低。刷新是“动态”核心。
- **示例：**主存（内存条，如DDR4）。

■ 按存取方式分类

- 随机访问存储器

- 随机存储器 (RAM)
- 只读存储器 (ROM)

- 在程序的执行过程中只读
- 存放固定不变的程序、常数
 - 基本输入/输出系统BIOS (Basic Input/output System)
- 随着半导体技术的发展和用户需求的变化, 某些类型的只读存储器也可多次擦写
 - 闪存 (Flash Memory) : U盘、电脑固态硬盘 (SSD)

什么是闪存?

闪存 (Flash Memory) 是一种非易失性半导体存储器, 它结合了RAM的高速随机存取和ROM的永久保存特性, 能多次擦写数据, 且断电后信息不丢失。在计算机组成原理中, 闪存属于只读存储器 (ROM) 的可擦写变体, 是现代存储系统 (如U盘、SSD) 的核心技术。发明于1980年代 (东芝工程师舛冈富士雄), 如今广泛用于移动设备和数据中心。

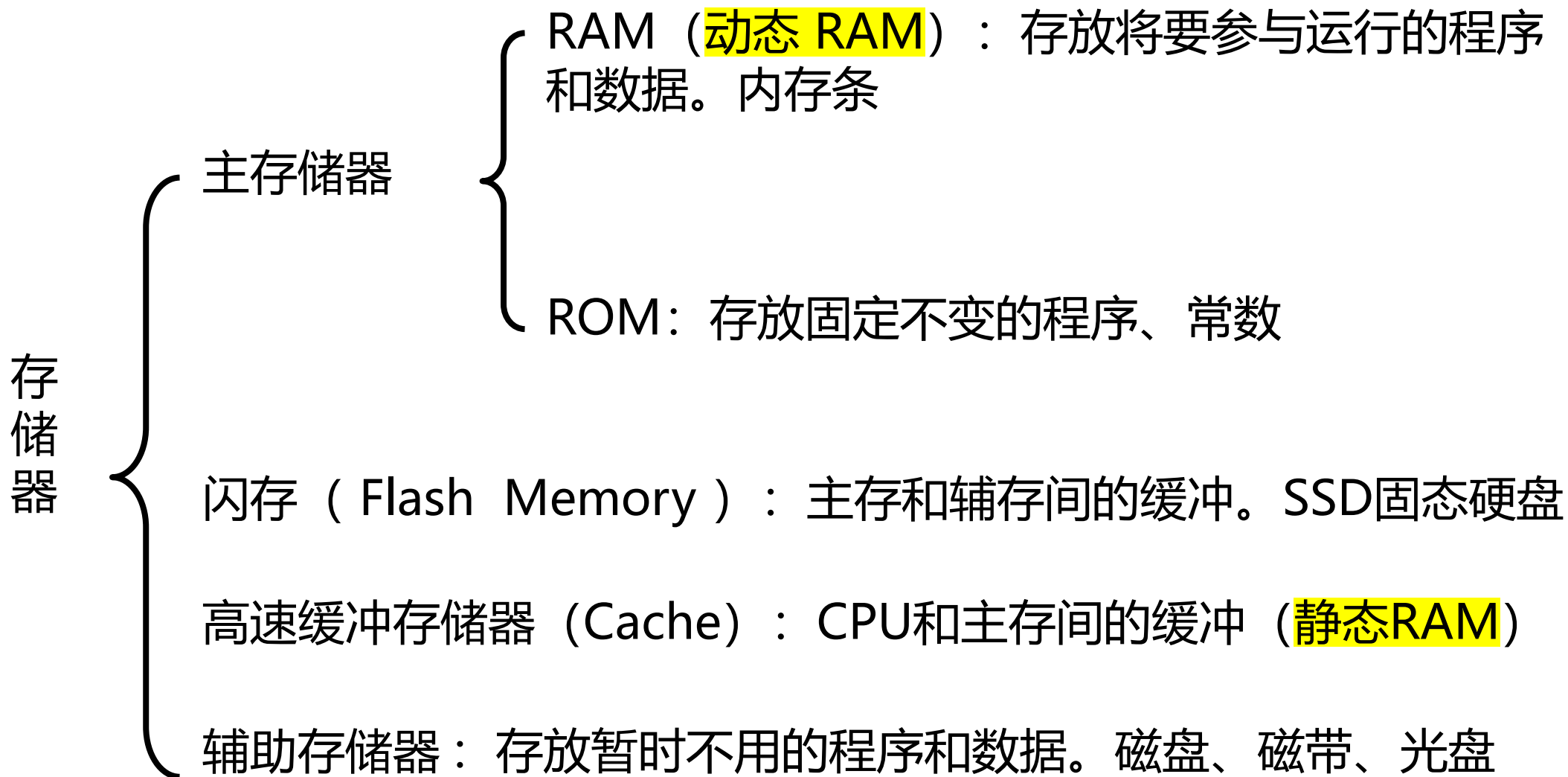
■ 按存取方式分类

- 串行访问存储器
 - 存取时间与物理地址有关
 - 给定存储单元的物理地址，需按存储单元的物理位置的先后顺序寻找存储单元
 - 顺序存取存储器
 - 读写时需从介质的始端开始按顺序寻找地址
 - 磁带
 - 直接存取存储器
 - 部分串行访问
 - 磁盘：先直接访问存储器的某个小区域（磁道），再顺序寻找地址

存储器分类



■ 按在计算机中的作用分类



是的，在广义上，固态硬盘（SSD）属于硬盘（Hard Disk Drive 的扩展概念）。但在计算机组成原理的严格分类中，需要区分：传统“硬盘”特指机械硬盘（HDD），而SSD是其“固态替代品”，两者接口/功能兼容，但内部结构不同。你的中山大学软件工程学院课件图片（“磁盘结构：几何参数”）正是针对HDD的物理几何设计（如磁道、扇区、柱面），SSD没有这些参数，因为它是无机械盘片的电子存储。

固态硬盘属于半导体存储器，他和传统的磁盘在内部结构上有差别
固态硬盘属于闪存，传统的磁盘属于辅存



➤ 存储器概述

- 存储器的层次结构

■ 存储器的三个主要性能指标

- 速度
- 容量
- 每位价格（位价）

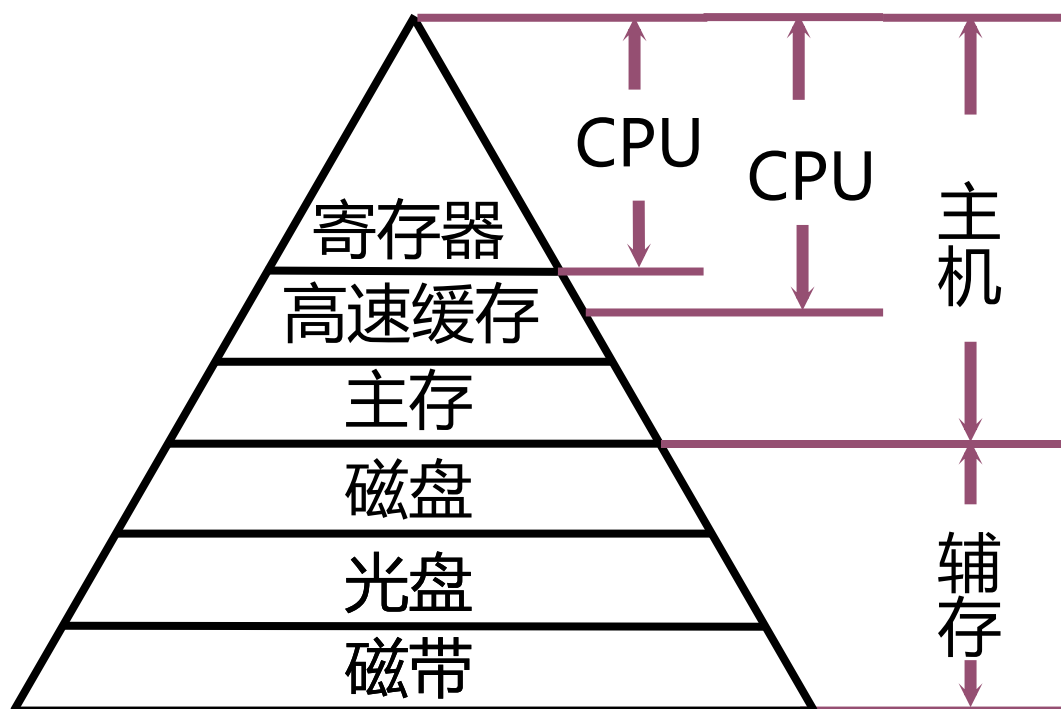
存储器的三个主要性能指标是存储容量、存储速度和单位成本。下面简单介绍一下：

- **存储容量**：指存储器能存储的数据总量，通常用“存储字数 × 字长”表示（如 1GB = 10^9 位）。它决定了存储器能容纳多少信息，是最基本的指标。
- **存储速度**：反映数据存取的快慢，主要包括访问时间（从发出地址到数据有效的时间）和传输速率（每秒传输的数据量）。速度越快，系统性能越好。
- **单位成本**：指每位存储的价格（总成本 / 总容量），体现了经济性。随着技术进步，这个指标不断降低。

存储器的层次结构



■ 存储器三个主要性能指标的关系



速度	容量	价格/位
快	小	高
↓	↓	↓
慢	大	低

存储器的层次结构



■ 存储器三个主要性能指标的关系

- 用户要求：高速度、大容量、低价格
 - 单一存储介质构成的存储器无法满足要求
 - 解决方案：存储系统
 - 把不同存储介质构成的存储器，按照一定的层次结构，用软件、硬件或者是软硬件相结合的方式，连接成一个整体
 - 对用户来说，该存储系统的内部层次结构是透明的
 - 用户认为自己拥有的是一个高速度、大容量、低价格的存储器
 - 现代计算机系统最重要的两个存储层次：主存 – 辅存层次、缓存 – 主存层次

存储器的层次结构



■ 主存 - 辅存层次

- CPU可直接访问主存，但其容量小，可能存放不下用户程序
- CPU不能直接访问辅存，但其容量大
- 如何解决容量问题？
 - 将主存和辅存连接起来
 - 主存存放将要运行的程序，辅存存放暂时不用的程序
 - 用户不需关心主存、辅存间的信息交换

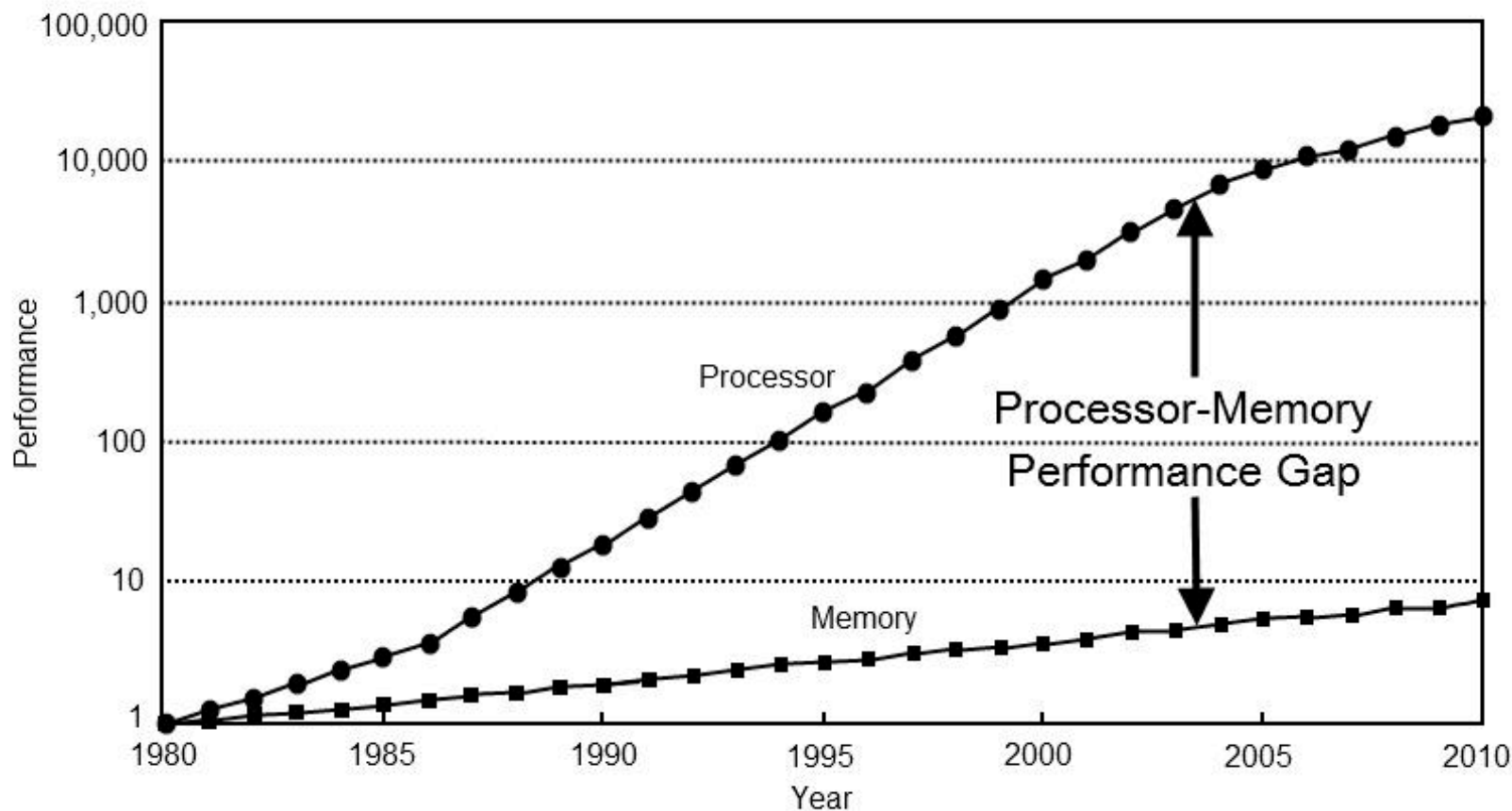


存储器的层次结构



■ 缓存 - 主存层次

- 内存墙
 - CPU速度的发展比主存访存速度的发展要快

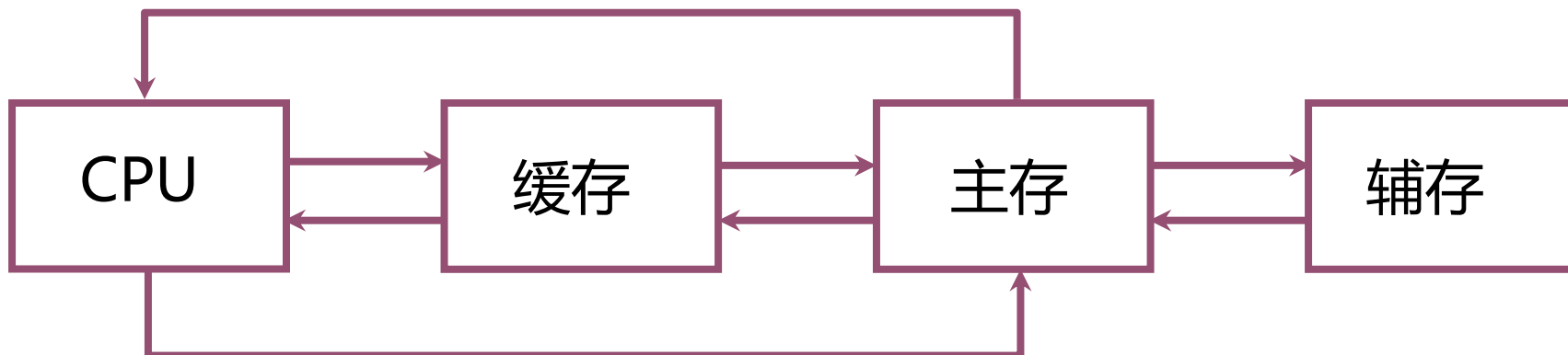


存储器的层次结构



■ 缓存 – 主存层次

- 如何解决CPU和主存速度不匹配的问题？
 - 在CPU和主存之间加上一层缓存（Cache）
 - 缓存速度比主存快，可被CPU直接访问，但容量较小
 - 将缓存和主存连接起来
 - 不断将CPU近期要用的信息从主存调入缓存

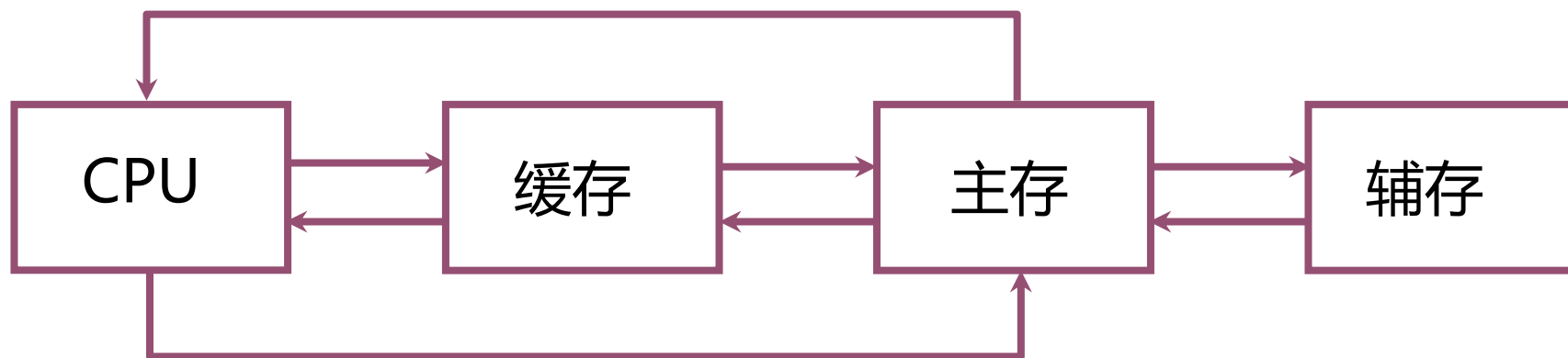


存储器的层次结构



■ 主存 - 辅存层次的作用

- 解决容量问题
- 用软硬件结合的方法将主存和辅存连接起来
 - 具有接近主存的速度，接近辅存的容量和位价

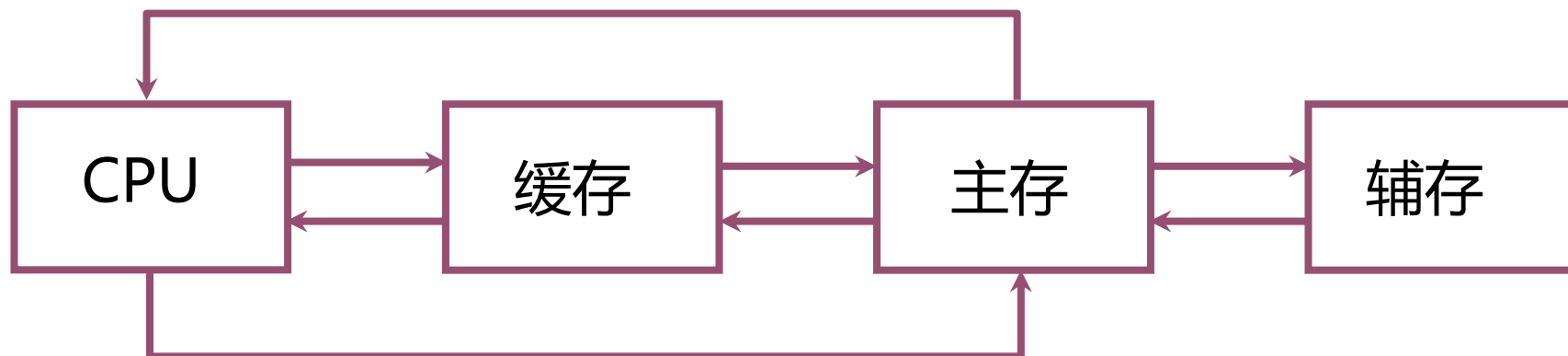


存储器的层次结构



■ 缓存 – 主存层次的作用

- 解决速度问题
- 由硬件将缓存和主存连接起来
 - 具有接近缓存的速度，接近主存的容量和位价

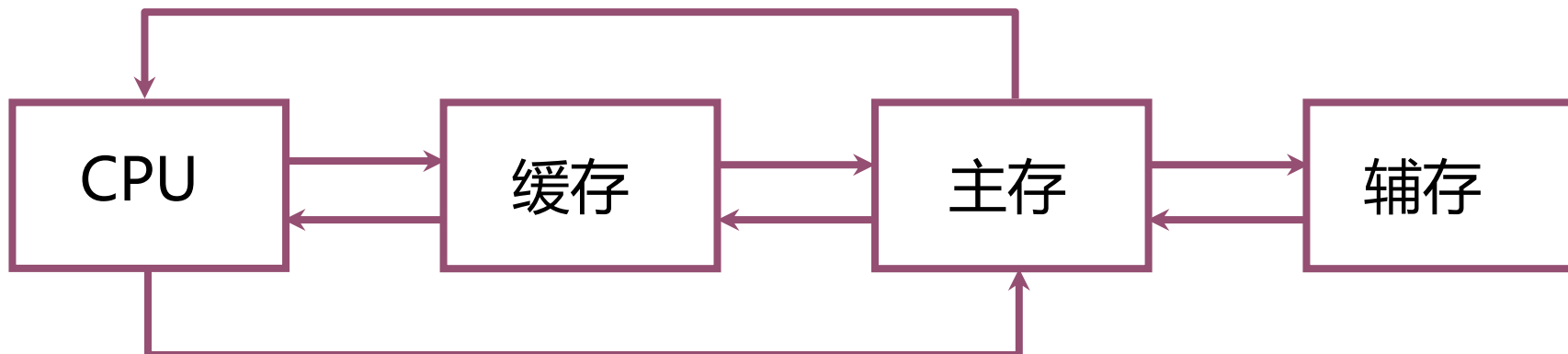


存储器的层次结构



■ 缓存 - 主存和主存 - 辅存层次的作用

- 构成一个高速度、大容量、低价格的存储系统
- “To computers, we humans work on a completely different time scale, practically geologic time, which is completely mind-bending. The faster computers get, the bigger this time disparity grows.” ——Jeff Atwood (Stack Overflow创始人之一)
- 对计算机而言，我们人类在一个完全不同的时间尺度上工作，几乎是地质时间，这让人感到难以置信。计算机速度越快，这种时间差异就越大



存储器的层次结构



■ 缓存 – 主存和主存 – 辅存层次的作用

- 一个CPU时钟周期: 0.3ns $\rightarrow$ 类比为人类时间 1s
- 访问一次缓存: 0.9ns $\rightarrow$ 相当于人类时间 3s
- 访问一次主存: 100ns $\rightarrow$ 相当于人类时间 5.5min
- 从机械硬盘中顺序读取 1MB 的数据: 4ms $\rightarrow$ 相当于人类时间 154天



**Clapping
your hands**



**Blowing
your nose**



存储器的层次结构



■ 主存 – 辅存层次

- 构成虚拟存储器，其地址空间：虚地址（逻辑地址），是程序员编程可用的地址空间
- 主存地址空间：实地址（物理地址），是程序在执行过程中能真正访问的地址
- 逻辑地址空间比物理地址空间大得多，使程序员以为自己占有一个大容量的主存
- 实际程序在执行时，需将逻辑地址转为物理地址；如果逻辑地址的内容不在主存，还需将逻辑地址的内容传递到主存才能访问

■ 缓存 – 主存层次

- 地址空间：主存地址空间
- 缓存内保存的信息是主存内对应信息的副本，通过给出主存地址来访问缓存



谢谢！